

MANUEL DE MISE EN ŒUVRE

Modèle MEGC Burkina Faso 2018 — version Python

Installation · prise en main · scénarios · clôtures · interprétation

Modèle d'équilibre général calculable — Burkina Faso 2018

Version 3 — actualisée après l'audit du solveur (coins de complémentarité), 15 juillet 2026

1. Installation et prérequis

Le modèle est un ensemble de scripts Python autonomes. Prérequis : Python 3.9+ et quatre bibliothèques.

```
pip install numpy scipy openpyxl matplotlib
```

Placez-vous dans le dossier du modèle (qui contient data/). Aucune compilation, aucune licence.

Vérification complète (recommandée après installation ou modification) :

```
python validation_finale.py # batterie de 8 tests, tous doivent afficher REUSSI (~ minutes)
python demo.py             # démonstration (scénarios, bien-être, exports)
```

2. Prise en main rapide

```
from cge import CGE
import numpy as np
m = CGE()                # MCS réconciliée (défaut) ; CGE(dataset='original') pour l'ancienne
x, sol = m.solve()        # équilibre de référence (BAU)
r = m.report(x)           # dictionnaire de résultats
print(r['GDP_VA']/1e3)    # PIB (valeur ajoutée), en Mds FCFA
```

Deux diagnostics à vérifier systématiquement : le résidu $\text{np.max}(\text{np.abs}(m.\text{residual}(x)))$ (attendu $\sim 1e-12$ à la base, $< 1e-8$ après choc) et la loi de Walras $r[\text{'walras'}]$ (attendu ≈ 0 : c'est la contrainte extérieure, équation redondante du système — si elle s'écarte de zéro, la solution n'est pas un équilibre).

3. Organisation des modules

Module	À utiliser pour
cge.py	Créer le modèle, résoudre (solve, solve_path), choisir les clôtures, la dynamique.
scenarios.py	Définir des chocs et lancer des simulations comparées au BAU.
report.py	Mettre en forme, bien-être (EV), exporter en Excel, tracer.
nests.py, calib.py	Cœur technique (rarement modifié).
validation_finale.py	Batterie de non-régression à rejouer après toute modification.

4. Résoudre l'équilibre

Changer les élasticités :

```
m = CGE(elas={'sVA':1.2, 'sM':2.5})
```

Fermeture du capital : le capital SECTORIEL est le défaut (PEP-1-t) : rentes par branche, robuste aux chocs. Le capital mobile ($m.\text{sec_cap}=\text{False}$) est utilisable pour de petits chocs, mais déconseillé pour les grands (branches exportatrices en solution de coin).

4.1 Choisir le jeu de données selon le choc

Type d'analyse	Jeu recommandé	Précision attendue
Prix mondiaux, exportations, chocs extérieurs	CGE() — réconcilié (défaut)	$\sim 1e-14$, Walras 0
Fiscalité intérieure $\leq \sim 3$ pts	CGE() — réconcilié (défaut)	$\sim 1e-14$ via homotopie

Type d'analyse	Jeu recommandé	Précision attendue
Grandes réformes fiscales (> 3 pts)	CGE(dataset='original')	~1e-14, Walras 0
Productivité, offre de facteurs	l'un ou l'autre	~1e-14 via homotopie
Politique douanière	aucun (compte TM vide)	non simulable

Les deux matrices sont consultables en Excel : MCS_reconciliee_BF2018.xlsx et MCS_originale_BF2018.xlsx (feuilles Lisez-moi, MCS complète, Macro, Nomenclature avec libellés des branches et produits).

5. Définir et lancer des scénarios

5.1 Constructeurs de chocs (scenarios.py)

Constructeur	Effet	Exemple
fiscal(prefix, add)	Taxe produit	fiscal(prefix=(62,97), add=0.10)
tfp(branch_range, factor)	Productivité	tfp(branch_range=(1,27), factor=1.10)
world_price(commodities, exp_factor, imp_factor)	Prix mondiaux	world_price(['P60'], exp_factor=0.8)
factor_supply(labour, capital)	Offre de facteurs	factor_supply(labour=1.05)
combine(a, b, ...)	Cumul de chocs	combine(fiscal(...), tfp(...))
social_transfer(amount_total)	Transfert État→ménages	social_transfer(10.0)
input_subsidy(inputs, sectors, sub_rate)	Subvention d'intrants	input_subsidy(sectors=['A3','A4'], sub_rate=0.20)

Codes : biens P1..., branches A1... ; prefix=(62,97) désigne une page de codes (ex. agroalimentaire).

5.2 Exécution statique (choc vs BAU)

```
import scenarios as SC
```

```
res = SC.run_static(SC.fiscal(prefix=(62,97), add=0.10))
```

```
res['r0'], res['r1'] # résultats BAU et choc
```

run_static résout le choc par homotopie adaptative (solve_path) : montée progressive du choc, pas réduit automatiquement en cas de difficulté, pivotage des rentes en coin. Comptez de quelques secondes (chocs modérés) à plusieurs minutes (grands chocs).

5.3 Choc sur mesure avec solve_path

```
m = CGE(); xb, _ = m.solve() # BAU
i60 = m.d.I.index('P60') # or
def setter(mm, s): # s monte de 0 à 1
    mm.pwe = np.ones(mm.nI); mm.pwe[i60] = 1 - 0.20*s
x, info = m.solve_path(setter, x0=xb) # info['s']=1 et info['res']<1e-8 attendus
r1 = m.report(x)
```

Depuis la version 3, solve_path garantit l'application du choc à 100 % ou émet un avertissement explicite (plus de troncature silencieuse). Le dictionnaire info retourné contient s (fraction du choc appliquée, doit valoir 1.0), res (résidu final), idle (cellules de capital oisif) et free (produits devenus biens libres, prix épinglé au plancher). Vérifier systématiquement info['ok'] avant d'interpréter des résultats.

info contient la fraction de choc atteinte (s), le résidu final, et les cellules de capital oisif (idle). Si s < 1, le sentier s'est arrêté : augmentez max_time, ou réduisez l'ampleur du choc.

5.4 Leviers directs

Levier	Signification
m.tic_sim	Taux de taxe sur les produits (par bien)
m.p.B_VA	Productivité globale des facteurs (par branche)
m.pwm / m.pwe	Prix mondiaux à l'import / export
m.LS / m.KDj	Offre de travail / capital sectoriel par branche
m.ttip	Taux de taxe sur la production

6. Clôtures et sensibilité

La clôture détermine ce qui s'ajuste après un choc. Comparez toujours choc vs BAU sous la MÊME clôture, en écarts.

Paramètre	Options	Sens
m.closure_lab	'plein_emploi' 'chomage'	Salaire flexible (LT) vs salaire RÉEL fixe — indexé sur l'IPC — et emploi flexible (CT)
m.closure_inv	'epargne' 'exogene'	Investissement = épargne (néoclassique) vs investissement réel fixe (keynésien, à réserver à la clôture chômage)

```
SC.compare_closures(SC.factor_supply(labour=1.05))
```

En clôture chômage, fixez le salaire réel de référence après le BAU : `m.Wbar = (m._store['W']/m._store['cpi']).copy()`. Les fonctions de `scenarios.py` le font automatiquement.

Recommandation Burkina Faso : référence long terme = plein_emploi + epargne (change fixe, zone CFA) ; contrepoint court terme = chomage + exogene. Des conclusions qualitatives stables sous les deux clôtures sont crédibles.

7. Dynamique récursive

```
m = CGE()
chemin = m.solve_dynamic(T=10, delta=0.03, n=0.03) # BAU
dyn = SC.run_dynamic(SC.tfp(branch_range=(1,27), factor=1.10), T=10)
```

Chaque période est résolue par homotopie sur l'accumulation des facteurs (convergence garantie, ~minute par période). L'investissement est alloué aux branches selon les rendements relatifs. Vérifiez `p['conv']` et `p['walras']` sur chaque période du chemin.

8. Lire et exporter les résultats

```
import report as R
R.print_summary(m2, res['r0'], res['r1'], 'Mon scénario')
R.equivalent_variation(m2, res['r0'], res['r1']) # bien-être par ménage (Mds FCFA)
R.export_excel('resultats.xlsx', m2, res['r0'], res['r1'], dyn_path=dyn['bau'],
dyn_shock=dyn.get('shock'))
R.plot_dynamic(dyn['bau'], dyn.get('shock'), out='sentier.png')
```

Le rapport r contient aussi : SG (épargne publique), SF (firmes), SROW, walras, cpi, chomage_pct, GVTrev et ses composantes.

9. Bonnes pratiques et pièges

- **Vérifiez résidu ET Walras après chaque résolution** ($r[\text{'walras'}] \approx 0$). Un résidu correct avec un Walras non nul signale un pseudo-équilibre : rejetez la solution.
- **Comparez en écarts** choc vs BAU sous la même clôture ; jamais des niveaux entre clôtures différentes.
- **Gros chocs : solve_path** (ou run_static qui l'appelle). Une résolution directe peut échouer dès que des rentes sectorielles s'annulent.
- **Choisissez le jeu de données selon le choc.** dataset='reconcilie' (défaut) : secteur extérieur réaliste, chocs de prix mondiaux exacts ; chocs fiscaux fiables jusqu'à ~+3 pts. dataset='original' : chocs fiscaux exacts à toute ampleur, mais secteur extérieur inutilisable. Toujours pas de droits de douane dans les données.
- **Sensibilité aux élasticités obligatoire** pour toute publication (élasticités uniformes par défaut) : rejouez le scénario avec CGE(elas={...}) sur une grille (p. ex. σ_M et σ_X à $\pm 50\%$) et rapportez la fourchette.
- **Lisez les résultats en écarts relatifs, pas en niveaux** : le PIB du jeu réconcilié (9 866 Mds) inclut l'économie informelle de la macro-MCS et dépasse le PIB officiel.
- **Zone CFA** : change fixe (numéraire e=1), solde courant fixé ; l'ajustement passe par les prix intérieurs.

10. Dépannage

Symptôme	Cause probable / remède
Avertissement « convergence douteuse »	Choc trop grand pour une résolution directe : utiliser solve_path / run_static.
Avertissement « loi de Walras violée »	La solution n'est pas un équilibre : ne pas l'interpréter ; repasser par solve_path.
solve_path s'arrête à $s < 1$	Rare depuis la v3 (pivot des biens libres + Newton amorti + prédicteur sécant). Augmenter max_time ; consulter info['free'] et les avertissements ; vérifier info['ok'].
Dynamique lente	Nettement plus rapide depuis la v3 (~secondes/période). Réduire T pour les itérations exploratoires ; augmenter pour les sentiers publiés.
Résultats de niveau surprenants en 'chomage'	Lire en écarts choc/BAU ; vérifier que Wbar a été fixé après le BAU.
ModuleNotFoundError	Lancer depuis le dossier du modèle ; vérifier pip install.
info['free'] non vide après un choc	Normal sous choc fort : produits sans consommation finale (ex. P50) dont le prix atteint le plancher (bien libre, excédent librement disposé, Walras préservé). Interpréter les prix relatifs de ces produits avec prudence (artefact des coefficients fixes).

11. Aide-mémoire

Je veux...	Comment
Résoudre le BAU	<code>m=CGE(); x,_=m.solve(); r=m.report(x)</code>
Valider l'installation / une modification	<code>python validation_finale.py</code>
Choc fiscal	<code>SC.run_static(SC.fiscal(prefix=(62,97), add=0.10))</code>
Choc de productivité	<code>SC.run_static(SC.tfp(branch_range=(1,27), factor=1.10))</code>
Choc de prix mondial (grand)	<code>m.solve_path(setter, x0=xb)</code>
Clôture court terme	<code>m.closure_lab='chomage'; m.closure_inv='exogene'</code>
Sensibilité aux clôtures	<code>SC.compare_closures(choc)</code>
Dynamique BAU vs choc	<code>SC.run_dynamic(choc, T=10)</code>
Bien-être par ménage	<code>R.equivalent_variation(m, r0, r1)</code>
Export Excel	<code>R.export_excel('res.xlsx', m, r0, r1)</code>
Choc extérieur / commerce	<code>CGE()</code> (jeu réconcilié, défaut)
Grande réforme fiscale	<code>CGE(dataset='original')</code>
Consulter les matrices	<code>MCS_reconciliee_BF2018.xlsx / MCS_originale_BF2018.xlsx</code>
Vérifier un équilibre	<code>max residual < 1e-8 ET r['walras'] ≈ 0</code>
Simuler une subvention d'intrants (ex. engrais riz)	<code>SC.input_subsidy(sectors=['A3','A4'], sub_rate=0.20)</code> — exemples complets : <code>run_scenario_riz.py</code> et <code>run_scenario_riz_pousse.py</code> (balayage 20/50/80 %).
Vérifier le modèle après une modification	<code>python -m pytest tests/ -q</code> (5 tests, ~20 s) puis <code>python validation_finale.py</code> (T1-T8, ~1 min, tout doit afficher REUSSI).

— Fin du manuel (version 3) —